

PHẦN I. CÂU HỎI ĐÚNG – SAI

Câu 1

Hàm số $f(x) = \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$. Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

a) $f'(x) = \frac{x^2 - 2x}{(x - 1)^2}$

$$f'(x) = \frac{(2x - 2)(x - 1) - (x^2 - 2x + 2) \cdot 1}{(x - 1)^2} = \frac{2x^2 - 4x + 2 - x^2 + 2x - 2}{(x - 1)^2} = \frac{x^2 - 2x}{(x - 1)^2}.$$

Kết quả trùng với đề bài nên a) **ĐÚNG**.

b) Đồ thị hàm số có 2 điểm cực trị

$f'(x) = 0$ khi $x^2 - 2x = 0$, tức là $x = 0$ hoặc $x = 2$. Cả hai giá trị đều khác 1, nên thuộc tập xác định.

Mẫu $(x - 1)^2 > 0$, nên dấu của $f'(x)$ là dấu của $x^2 - 2x$. Dấu này đổi từ + sang - tại $x = 0$ và từ - sang + tại $x = 2$.

Hàm số có 2 điểm cực trị nên b) **ĐÚNG**.

c) Tâm đối xứng có tọa độ $I(1; 3)$

Chia đa thức: $f(x) = x - 1 + \frac{1}{x - 1}$.

- Tiệm cận đứng: $x = 1$
- Tiệm cận xiên: $y = x - 1$

Tâm đối xứng là giao của hai tiệm cận. Thay $x = 1$ vào $y = x - 1$ được $y = 0$, nên tâm đối xứng là $I(1; 0)$.

Đề cho $I(1; 3)$ nên c) **SAI**.

d) Khoảng cách từ tâm đối xứng đến đường thẳng qua 2 điểm cực trị bằng 2

Tọa độ hai điểm cực trị:

- $x = 0$: $f(0) = \frac{2}{-1} = -2$, được $A(0; -2)$
- $x = 2$: $f(2) = \frac{4 - 4 + 2}{1} = 2$, được $B(2; 2)$

Hệ số góc AB là $k = \frac{2 - (-2)}{2 - 0} = 2$.

Phương trình AB : $y = 2x - 2$, tức là $2x - y - 2 = 0$.

Khoảng cách từ $I(1; 0)$ đến AB :

$$d = \frac{|2 \cdot 1 - 0 - 2|}{\sqrt{2^2 + 1^2}} = \frac{0}{\sqrt{5}} = 0.$$

Tâm đối xứng nằm ngay trên đường thẳng AB . Điều này hợp lý vì hai điểm cực trị đối xứng nhau qua tâm I . Khoảng cách bằng 0, khác 2, nên **d) SAI**.

Kiểm tra lại

- Trung điểm AB là $\left(\frac{0+2}{2}; \frac{-2+2}{2}\right) = (1; 0)$, trùng với I . Vậy c) và d) nhất quán.
- Thay $x = 3$: $f(3) = \frac{9 - 6 + 2}{2} = \frac{5}{2}$. Theo dạng phân tích, $3 - 1 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$. Vậy phép chia đa thức đúng.

Câu 2

Gọi S_n là tổng diện tích phần được tô màu ở hình thứ n (đơn vị: dm^2).

Quy luật:

- Hình 1: chia hình vuông diện tích 1 thành 9 ô, mỗi ô diện tích $\frac{1}{9}$. Tô 1 ô ở giữa, còn lại 8 ô chưa tô.
- Hình 2: mỗi ô trong 8 ô (diện tích $\frac{1}{9}$) lại chia thành 9 ô nhỏ, mỗi ô diện tích $\frac{1}{81}$. Tô thêm 8 ô, tức tô thêm $\frac{8}{81}$. Còn lại $8^2 = 64$ ô chưa tô.
- Hình 3: tô thêm 64 ô, mỗi ô diện tích $\frac{1}{729}$, tức tô thêm $\frac{64}{729}$.
- Tổng quát, ở bước thứ k tô thêm 8^{k-1} ô, mỗi ô diện tích $\frac{1}{9^k}$, tức tô thêm $\frac{8^{k-1}}{9^k}$.

a) Diện tích phần tô màu ở hình thứ nhất bằng $\frac{1}{9} \text{ dm}^2$

$$S_1 = \frac{1}{9}. \text{ Đúng.}$$

b) Diện tích phần tô màu ở hình thứ hai, thứ ba lần lượt bằng $\frac{17}{9}$ và $\frac{207}{729}$

$$S_2 = \frac{1}{9} + \frac{8}{81} = \frac{9}{81} + \frac{8}{81} = \frac{17}{81} \neq \frac{17}{9}, \quad S_3 = \frac{17}{81} + \frac{64}{729} = \frac{153}{729} + \frac{64}{729} = \frac{217}{729} \neq \frac{207}{729}.$$

Sai.

c) Công thức tổng diện tích phần tô màu ở hình thứ n là $\left(\frac{1}{9}\right)^n$

$$S_n = \frac{1}{9} + \frac{8}{9^2} + \frac{8^2}{9^3} + \cdots + \frac{8^{n-1}}{9^n}$$

Đây là tổng n số hạng của cấp số nhân với $u_1 = \frac{1}{9}$ và công bội $q = \frac{8}{9}$:

$$S_n = \frac{1}{9} \cdot \frac{1 - \left(\frac{8}{9}\right)^n}{1 - \frac{8}{9}} = 1 - \left(\frac{8}{9}\right)^n.$$

Kiểm tra: $S_1 = 1 - \frac{8}{9} = \frac{1}{9}$, $S_2 = 1 - \frac{64}{81} = \frac{17}{81}$, khớp với tính toán trực tiếp.

Công thức đúng là $1 - \left(\frac{8}{9}\right)^n$, không phải $\left(\frac{1}{9}\right)^n$. **Sai.**

d) Nếu diện tích phần tô màu bằng $\frac{26281}{59049}$ thì hình tương ứng là hình thứ 6

Ta có $59049 = 9^5$.

$$\text{Giải } 1 - \left(\frac{8}{9}\right)^n = \frac{26281}{59049}, \text{ suy ra } \left(\frac{8}{9}\right)^n = \frac{59049 - 26281}{59049} = \frac{32768}{59049}.$$

Vì $32768 = 8^5$ nên $\left(\frac{8}{9}\right)^n = \left(\frac{8}{9}\right)^5$, do đó $n = 5$.

Hình tương ứng là hình thứ 5, không phải hình thứ 6. **Sai.**

Câu 3

Đề bài (tóm tắt): Ban đầu bán 1000 cái với giá 14 triệu. Cứ giảm 0,5 triệu/cái thì bán thêm 100 cái. Bán x cái thì giá mỗi cái là $p(x)$ (triệu đồng), chi phí $C(x) = 12000 - 3x$ (triệu đồng).

Bước 1: Lập hàm giá $p(x)$

Ban đầu bán 1000 cái với giá 14 triệu. Cứ giảm 0,5 triệu/cái thì bán thêm 100 cái, nên giá và số lượng có quan hệ bậc nhất.

Khi bán x cái, số cái bán thêm là $(x - 1000)$, tương ứng số lần giảm giá là $\frac{x - 1000}{100}$.

$$\begin{aligned} p(x) &= 14 - 0,5 \cdot \frac{x - 1000}{100} \\ &= 14 - \frac{x - 1000}{200} \\ &= -\frac{x}{200} + 5 + 14 \\ &= -\frac{x}{200} + 19. \end{aligned}$$

Kiểm tra: $p(1000) = -5 + 19 = 14$, đúng với đề.

Bước 2: Lập hàm lợi nhuận $L(x)$

$$\text{Doanh thu: } R(x) = x p(x) = -\frac{x^2}{200} + 19x.$$

Lợi nhuận:

$$L(x) = R(x) - C(x) = -\frac{x^2}{200} + 19x - (12000 - 3x) = -\frac{x^2}{200} + 22x - 12000.$$

$L(x)$ là parabol có hệ số $a = -\frac{1}{200} < 0$, nên đạt giá trị lớn nhất tại đỉnh:

$$x = -\frac{22}{2 \cdot \left(-\frac{1}{200}\right)} = 22 \cdot 100 = 2200.$$

Lợi nhuận lớn nhất: $L(2200) = -24200 + 48400 - 12000 = 12200$ (triệu đồng).

a) $p(1000) = 14$ và $p(100) = 13,5$

$p(1000) = 14$, đúng.

$p(100) = -\frac{100}{200} + 19 = -0,5 + 19 = 18,5$, khác 13,5.

(Giá trị 13,5 thực ra là $p(1100)$.)

a) SAI

b) $p(x) = -\frac{x}{200} + 19$

Khớp với kết quả ở Bước 1. **b) ĐÚNG**

c) Lợi nhuận cao nhất khi bán ra 1200 cái

Lợi nhuận cao nhất khi $x = 2200$, không phải 1200.

Kiểm tra thêm: $L(1200) = -7200 + 26400 - 12000 = 7200$, nhỏ hơn $L(2200) = 12200$.

c) SAI

d) Để lợi nhuận lớn nhất, nên bán mỗi cái với giá 8,5 triệu

Giá bán khi $x = 2200$: $p(2200) = -\frac{2200}{200} + 19 = -11 + 19 = 8$ triệu đồng.

Giá đúng là 8 triệu, không phải 8,5 triệu. **d) SAI**

Kiểm tra lại

- Hàm $p(x)$ thỏa $p(1000) = 14$ và $p(1100) = 13,5$, đúng với dữ kiện “giảm 0,5 triệu thì bán thêm 100 cái”.
- Đỉnh parabol $x = 2200$ được kiểm tra bằng cách so sánh $L(1200) = 7200 < L(2200) = 12200$.

Câu 4

Đề bài (tóm tắt): Lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$, cạnh đáy $2a$, khoảng cách từ A' đến $(AB'C')$ bằng $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

Tìm chiều cao $h = AA'$

Gọi M là trung điểm $B'C'$. Tam giác $A'B'C'$ đều cạnh $2a$ nên $A'M \perp B'C'$ và $A'M = a\sqrt{3}$.

Ta có $B'C' \perp A'M$ và $B'C' \perp AA'$, suy ra $B'C' \perp (AA'M)$, nên $(AB'C') \perp (AA'M)$.

Kẻ $A'H \perp AM$ tại H . Khi đó $A'H \perp (AB'C')$, nên $d(A', (AB'C')) = A'H$.

Tam giác $AA'M$ vuông tại A' :

$$\frac{1}{A'H^2} = \frac{1}{h^2} + \frac{1}{3a^2}.$$

Thay $A'H^2 = \frac{3a^2}{4}$:

$$\frac{4}{3a^2} = \frac{1}{h^2} + \frac{1}{3a^2} \Rightarrow \frac{1}{h^2} = \frac{3}{3a^2} = \frac{1}{a^2} \Rightarrow h = AA' = a.$$

a) $AA' = \frac{a}{2}$

Ta tìm được $AA' = a$, khác $\frac{a}{2}$. $\rightarrow$ **a) SAI**

b) $(AC', \widehat{(ABB'A')}) \approx 50^\circ$

Gọi N là trung điểm $A'B'$. Ta có $C'N \perp A'B'$ và $C'N \perp AA'$, nên $C'N \perp (ABB'A')$.

Suy ra góc giữa AC' và $(ABB'A')$ là góc $\widehat{C'AN}$.

$$C'N = a\sqrt{3}, \quad AC' = \sqrt{AC^2 + CC'^2} = \sqrt{4a^2 + a^2} = a\sqrt{5},$$

$$\sin \widehat{C'AN} = \frac{C'N}{AC'} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}} = \sqrt{0,6} \approx 0,7746.$$

Góc $\widehat{C'AN} \approx 50,77^\circ$, làm tròn đến hàng đơn vị là 51° , không phải 50° . $\rightarrow$ **b) SAI**

c) Mặt phẳng qua A , song song BC , cắt CC' tại I , BB' tại J . Nếu $\frac{V_{A.BCIJ}}{V_{ABC.A'B'C'}} = \frac{1}{6}$ thì $x + y = 5$

Mặt phẳng (AIJ) song song BC nên $IJ \parallel BC$, suy ra $CI = BJ = t$ và $BCIJ$ là hình chữ nhật với $BC = 2a$, $CI = t$.

Khoảng cách từ A đến $(BCC'B')$ bằng đường cao tam giác đều ABC : $a\sqrt{3}$.

$$V_{A.BCIJ} = \frac{1}{3} \cdot a\sqrt{3} \cdot 2a \cdot t = \frac{2\sqrt{3}}{3}a^2t, \quad V_{\text{lăng trụ}} = S_{ABC} \cdot h = \sqrt{3}a^2 \cdot a = \sqrt{3}a^3.$$

Tỉ số:

$$\frac{V_{A.BCIJ}}{V_{\text{lăng trụ}}} = \frac{2}{3} \cdot \frac{t}{a} = \frac{2}{3} \cdot \frac{CI}{CC'}.$$

Cho tỉ số bằng $\frac{1}{6}$: $\frac{2}{3} \cdot \frac{CI}{CC'} = \frac{1}{6}$, suy ra $\frac{CI}{CC'} = \frac{1}{4}$.

Vậy $x = 1$, $y = 4$, nên $x + y = 5$. $\rightarrow$ **c) ĐÚNG**

d) Với $CI = \frac{a}{4}$ thì $\cos((AIJ), \widehat{(ABB'A')}) = \frac{1}{10}$

Chọn hệ trục với $a = 1$: $A(0; 0; 0)$, $B(2; 0; 0)$, $C(1; \sqrt{3}; 0)$, trục Oz theo AA' .

$CI = BJ = \frac{1}{4}$, nên $J(2; 0; \frac{1}{4})$, $I(1; \sqrt{3}; \frac{1}{4})$.

Mặt phẳng $(ABB'A')$ chứa A , B và phương Oz , đó là mặt phẳng $y = 0$, có vectơ pháp tuyến $\vec{n}_1 = (0; 1; 0)$.

Mặt phẳng (AIJ) : $\vec{AJ} = (2; 0; \frac{1}{4})$, $\vec{AI} = (1; \sqrt{3}; \frac{1}{4})$.

$$\vec{n}_2 = [\vec{AJ}, \vec{AI}] = \left(0 \cdot \frac{1}{4} - \frac{1}{4}\sqrt{3}; \frac{1}{4} \cdot 1 - 2 \cdot \frac{1}{4}; 2\sqrt{3} - 0\right) = \left(-\frac{\sqrt{3}}{4}; -\frac{1}{4}; 2\sqrt{3}\right),$$

$$|\vec{n}_2| = \sqrt{\frac{3}{16} + \frac{1}{16} + 12} = \sqrt{12,25} = 3,5,$$

$$\cos((AIJ), (\widehat{ABB'A'})) = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|} = \frac{1/4}{3,5} = \frac{1}{14}.$$

Kết quả là $\frac{1}{14}$, khác $\frac{1}{10}$. $\rightarrow$ **d) SAI**

Kiểm tra lại

- $h = a$: thay lại vào công thức $d = \frac{a\sqrt{3} \cdot h}{\sqrt{h^2 + 3a^2}} = \frac{a\sqrt{3} \cdot a}{2a} = \frac{a\sqrt{3}}{2}$. Khớp đề bài.
- b) $\sin 50^\circ \approx 0,766$ và $\sin 51^\circ \approx 0,777$. Giá trị 0,7746 nằm gần 51° hơn, nên góc $\approx 50,77^\circ$, làm tròn thành 51° .
- c) Thay $\frac{CI}{CC'} = \frac{1}{4}$ vào tỉ số: $\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{6}$. Khớp đề bài.
- d) Tích có hướng tính lại: $\frac{3}{16} + \frac{1}{16} = \frac{1}{4}$, cộng 12 được 12,25, căn bằng 3,5. $\cos = 0,25/3,5 = \frac{1}{14}$.

PHẦN II. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1

Đề bài: Chân tháp là khối chóp cụt tứ giác đều, cạnh đáy dưới 6 m, cạnh đáy trên 4 m, cạnh bên 4 m. Giá bê tông 1 500 000 đồng/m³. Tính số tiền mua bê tông (làm tròn đến hàng đơn vị của triệu đồng).

Bước 1: Tính chiều cao h của chóp cụt

Gọi O, O' là tâm hai đáy. Mặt cắt chéo qua OO' là hình thang cân, với hai đáy là hai đường chéo của hai hình vuông.

Nửa đường chéo đáy dưới: $\frac{6\sqrt{2}}{2} = 3\sqrt{2}$. nửa đường chéo đáy trên: $\frac{4\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2}$.

Hình chiếu của cạnh bên lên mặt đáy: $3\sqrt{2} - 2\sqrt{2} = \sqrt{2}$.

Theo định lý Pitago:

$$h^2 = 4^2 - (\sqrt{2})^2 = 16 - 2 = 14, \quad h = \sqrt{14} \text{ (m)}.$$

Bước 2: Tính thể tích chóp cụt

Diện tích đáy dưới: $B = 6^2 = 36 \text{ (m}^2\text{)}$. Diện tích đáy trên: $B' = 4^2 = 16 \text{ (m}^2\text{)}$. $\sqrt{BB'} = \sqrt{36 \cdot 16} = 6 \cdot 4 = 24$.

$$V = \frac{h}{3} (B + B' + \sqrt{BB'}) = \frac{\sqrt{14}}{3} (36 + 16 + 24) = \frac{76\sqrt{14}}{3}$$

$$\approx \frac{76 \cdot 3,741657}{3} \approx \frac{284,366}{3} \approx 94,789 \text{ (m}^3\text{)}.$$

Bước 3: Tính số tiền

Giá 1 500 000 đồng/m³ = 1,5 triệu đồng/m³.

Số tiền $\approx 94,789 \cdot 1,5 \approx 142,18$ (triệu đồng). Làm tròn đến hàng đơn vị: 142 triệu đồng.

Kiểm tra lại

- $h^2 = 16 - 2 = 14$, đúng.
- $B + B' + \sqrt{BB'} = 36 + 16 + 24 = 76$, đúng.
- $76\sqrt{14} \approx 284,366$, chia 3 $\approx 94,789$, nhân 1,5 $\approx 142,18$, đúng.

Đáp án: Phần III, Câu 1: 142 (triệu đồng)

Câu 2

Đề bài: Mỗi em được ném 3 vòng.

- Xác suất ném vào cổ chai lần đầu là 0,75.
- Nếu trượt lần đầu, xác suất vào ở lần thứ hai là 0,6.
- Nếu trượt cả hai lần đầu, xác suất vào ở lần thứ ba là 0,3.

Cần tính xác suất để em đó ném vào đúng cổ chai, tức là vào ít nhất một lần trong 3 lần ném.

Cách 1: Chia theo lần ném vào đầu tiên

Gọi:

- A_1 : “Ném vào ngay lần 1”
- A_2 : “Trượt lần 1, vào lần 2”
- A_3 : “Trượt lần 1 và lần 2, vào lần 3”

Ba biến cố này đôi một xung khắc.

$$P(A_1) = 0,75$$

$$P(A_2) = (1 - 0,75) \cdot 0,6 = 0,25 \cdot 0,6 = 0,15$$

$$P(A_3) = (1 - 0,75)(1 - 0,6) \cdot 0,3 = 0,25 \cdot 0,4 \cdot 0,3 = 0,03$$

Xác suất cần tìm: $P = 0,75 + 0,15 + 0,03 = 0,93$.

Cách 2: Kiểm tra lại bằng biến cố đối

Biến cố đối là “trượt cả 3 lần”:

$$P(\text{trượt cả 3}) = 0,25 \cdot 0,4 \cdot (1 - 0,3) = 0,25 \cdot 0,4 \cdot 0,7 = 0,07,$$

suy ra $P = 1 - 0,07 = 0,93$. Hai cách cho cùng kết quả.

Đáp án: Phần III, Câu 2: 0,93

Câu 3

Đề bài: Tam giác $A_1B_1C_1$ đều, cạnh bằng 3. Với mỗi $n \geq 2$, tam giác $A_nB_nC_n$ là tam giác trung bình của tam giác $A_{n-1}B_{n-1}C_{n-1}$. S_n là diện tích hình tròn ngoại tiếp tam giác $A_nB_nC_n$. Tính $S = S_1 + S_2 + \dots + S_{2021}$ (làm tròn đến hàng đơn vị).

Bước 1: Độ dài cạnh các tam giác

Cạnh của tam giác trung bình bằng một nửa cạnh của tam giác ban đầu, và tam giác trung bình của tam giác đều cũng là tam giác đều.

Gọi a_n là cạnh của tam giác $A_nB_nC_n$: $a_1 = 3, a_2 = \frac{3}{2}, a_3 = \frac{3}{4}, \dots$ Suy ra $a_n = 3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$.

Bước 2: Bán kính đường tròn ngoại tiếp

Tam giác đều cạnh a có bán kính đường tròn ngoại tiếp $R = \frac{a}{\sqrt{3}}$.

Với $n = 1$: $R_1 = \frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$. Tổng quát: $R_n = \sqrt{3} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$.

Bước 3: Diện tích hình tròn ngoại tiếp

$$S_n = \pi R_n^2 = \pi \cdot 3 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} = 3\pi \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1}.$$

Kiểm tra: $S_1 = \pi(\sqrt{3})^2 = 3\pi$. Đúng.

Vậy (S_n) là cấp số nhân với số hạng đầu $S_1 = 3\pi$ và công bội $q = \frac{1}{4}$.

Bước 4: Tính tổng 2021 số hạng đầu

$$S = S_1 \cdot \frac{1 - q^{2021}}{1 - q} = 3\pi \cdot \frac{1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{2021}}{\frac{3}{4}} = 4\pi \left(1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{2021}\right).$$

Vì $\left(\frac{1}{4}\right)^{2021}$ cực kỳ nhỏ (gần bằng 0), nên $S \approx 4\pi \approx 4 \cdot 3,14159 \approx 12,566$.

Bước 5: Kiểm tra lại

- Cạnh tam giác giảm một nửa nên bán kính giảm một nửa, diện tích giảm 4 lần. Công bội $\frac{1}{4}$ là đúng.
- Tổng vô hạn bằng $\frac{3\pi}{1 - \frac{1}{4}} = 4\pi$. Tổng 2021 số hạng nhỏ hơn 4π một lượng không đáng kể, nên làm tròn vẫn ra 13.

Kết quả: $S \approx 12,566$, làm tròn đến hàng đơn vị được $S = 13$.

Đáp án: Phần III, Câu 3: 13

Câu 4

Đề bài: Một kĩ sư được thuê với mức lương năm đầu là 180 triệu đồng, mỗi năm được tăng lương 5%. Hỏi mức lương của kĩ sư khi bắt đầu năm thứ sáu là bao nhiêu (làm tròn đến hàng đơn vị của triệu đồng)?

Lời giải

Gọi u_n là mức lương của năm thứ n (đơn vị: triệu đồng).

Mỗi năm lương tăng 5%, tức là lương năm sau bằng lương năm trước nhân với 1,05:

$$u_{n+1} = u_n(1 + 0,05) = u_n \cdot 1,05.$$

Vậy (u_n) là cấp số nhân với số hạng đầu $u_1 = 180$ và công bội $q = 1,05$.

Số hạng tổng quát: $u_n = u_1 \cdot q^{n-1} = 180 \cdot 1,05^{n-1}$.

Mức lương khi bắt đầu năm thứ sáu chính là $u_6 = 180 \cdot 1,05^5$.

Tính $1,05^5$ từng bước:

$$1,05^2 = 1,1025$$

$$1,05^3 = 1,1025 \cdot 1,05 = 1,157625$$

$$1,05^4 = 1,157625 \cdot 1,05 = 1,21550625$$

$$1,05^5 = 1,21550625 \cdot 1,05 = 1,2762815625$$

Suy ra $u_6 = 180 \cdot 1,2762815625 = 229,73068125$ (triệu đồng).

Làm tròn đến hàng đơn vị: $u_6 \approx 230$ triệu đồng.

Kiểm tra lại

- Năm 1: 180
- Năm 2: $180 \cdot 1,05 = 189$
- Năm 3: $189 \cdot 1,05 = 198,45$
- Năm 4: $198,45 \cdot 1,05 = 208,3725$
- Năm 5: $208,3725 \cdot 1,05 = 218,791125$
- Năm 6: $218,791125 \cdot 1,05 = 229,73068125$

Kết quả khớp với cách tính bằng công thức.

Đáp án: Phần III, Câu 4: 230 (triệu đồng)

Câu 5

Đề bài: $f(t) = \frac{5000}{1 + 5e^{-t}}$, $t \geq 0$. Tìm thời điểm t để tốc độ bán hàng $f'(t)$ lớn nhất.

Bước 1: Tính $f'(t)$

$$f(t) = 5000(1 + 5e^{-t})^{-1}, \quad f'(t) = -5000(1 + 5e^{-t})^{-2} \cdot (-5e^{-t}) = \frac{25000e^{-t}}{(1 + 5e^{-t})^2}.$$

Bước 2: Đặt ẩn phụ cho gọn

Đặt $u = 5e^{-t}$ ($u > 0$), khi đó $\frac{du}{dt} = -u$ và

$$f'(t) = \frac{5000u}{(1+u)^2}.$$

Bước 3: Tính $f''(t)$

Đạo hàm của $\frac{u}{(1+u)^2}$ theo u là:

$$\frac{(1+u)^2 - 2u(1+u)}{(1+u)^4} = \frac{1-u}{(1+u)^3}.$$

Nhân với $\frac{du}{dt} = -u$:

$$f''(t) = 5000 \cdot \frac{1-u}{(1+u)^3} \cdot (-u) = \frac{5000u(u-1)}{(1+u)^3}.$$

Bước 4: Xét dấu $f''(t)$

$f''(t) = 0$ khi $u = 1$, tức $5e^{-t} = 1$, suy ra $e^t = 5$, suy ra $t = \ln 5$.

- Khi $0 \leq t < \ln 5$: $e^t < 5$ nên $u > 1$, $f''(t) > 0$, $f'(t)$ đồng biến.
- Khi $t > \ln 5$: $u < 1$, $f''(t) < 0$, $f'(t)$ nghịch biến.

Vậy $f'(t)$ đạt giá trị lớn nhất tại $t = \ln 5$.

Bước 5: Tính giá trị

$t = \ln 5 \approx 1,6094 \approx 1,6$ (năm).

Kiểm tra lại: Tại $t = \ln 5$, $f'(\ln 5) = 5000 \cdot \frac{1}{(1+1)^2} = 1250$ (sản phẩm/năm).

Thử $t = 1$: $u = \frac{5}{e} \approx 1,839$, $f' = 5000 \cdot \frac{1,839}{(2,839)^2} \approx 1141 < 1250$.

Thử $t = 2$: $u = \frac{5}{e^2} \approx 0,677$, $f' = 5000 \cdot \frac{0,677}{(1,677)^2} \approx 1203 < 1250$.

Kết quả hợp lý.

Đáp án: Phần III, Câu 5: $t \approx 1,6$ (năm)

Câu 6

Đề bài: Túi có 5 quả bóng đỏ và 6 quả bóng xanh. Lần lượt lấy ngẫu nhiên một quả rồi trả lại vào túi, thực hiện 3 lần. Gọi T là xác suất lấy được ít nhất một quả bóng xanh. Tìm $1331T$.

Bước 1: Xác suất mỗi lần lấy

Tổng số bóng: $5 + 6 = 11$ quả. Vì lấy xong trả lại nên các lần lấy độc lập và xác suất không đổi qua mỗi lần:

$$P(\text{đỏ}) = \frac{5}{11}, \quad P(\text{xanh}) = \frac{6}{11}.$$

Bước 2: Dùng biến cố đối

Biến cố đối của “có ít nhất một quả xanh” là “cả 3 lần đều lấy được bóng đỏ”.

$$P(\text{cả 3 lần đỏ}) = \left(\frac{5}{11}\right)^3 = \frac{125}{1331}.$$

Bước 3: Tính T

$$T = 1 - \frac{125}{1331} = \frac{1331 - 125}{1331} = \frac{1206}{1331}.$$

Bước 4: Tính $1331T$

$$1331T = 1331 \cdot \frac{1206}{1331} = 1206.$$

Kiểm tra lại

$11^3 = 1331$ và $5^3 = 125$, nên $1331 - 125 = 1206$.

Cách khác: tính trực tiếp theo số quả xanh $k = 1, 2, 3$:

- $k = 1: 3 \cdot 6 \cdot 5^2 = 450$
- $k = 2: 3 \cdot 6^2 \cdot 5 = 540$
- $k = 3: 6^3 = 216$

Tổng: $450 + 540 + 216 = 1206$. Hai cách cho cùng kết quả.

Đáp án: Phần III, Câu 6: $T = \frac{1206}{1331}$, $1331T = 1206$

PHẦN III. CÂU HỎI TỰ LUẬN

Câu 1 (Phần IV)

Hàm số: $y = 2x^3 - 3(2m - 1)x^2 - 12mx$, đồ thị (C_m) .

a) Khi $m = 1$

$$y = 2x^3 - 3x^2 - 12x, \quad y' = 6x^2 - 6x - 12.$$

Gọi tiếp tuyến cắt Ox tại $M(a; 0)$ và Oy tại $N(0; b)$, với $a \neq 0, b \neq 0$ (để M, N phân biệt và không trùng O).

Hệ số góc của tiếp tuyến là $k = -\frac{b}{a}$, nên $|k| = \frac{|b|}{|a|} = \frac{ON}{OM} = 24$. Suy ra $k = 24$ hoặc $k = -24$.

Trường hợp $k = 24$:

$$6x^2 - 6x - 12 = 24 \iff x^2 - x - 6 = 0 \iff x = 3 \text{ hoặc } x = -2.$$

Trường hợp $k = -24$:

$$6x^2 - 6x - 12 = -24 \iff x^2 - x + 2 = 0, \quad \Delta = 1 - 8 = -7 < 0, \text{ vô nghiệm.}$$

Với $x = 3$: $y(3) = 54 - 27 - 36 = -9$. Tiếp tuyến: $y = 24(x - 3) - 9$, tức $y = 24x - 81$.

Với $x = -2$: $y(-2) = -16 - 12 + 24 = -4$. Tiếp tuyến: $y = 24(x + 2) - 4$, tức $y = 24x + 44$.

Kiểm tra lại:

- $y = 24x - 81$ cắt Ox tại $M(\frac{81}{24}; 0)$, cắt Oy tại $N(0; -81)$. $OM = \frac{81}{24}$, $ON = 81$, nên $ON = 24 \cdot OM$. Thỏa mãn.
- $y = 24x + 44$ cắt Ox tại $M(-\frac{11}{6}; 0)$, cắt Oy tại $N(0; 44)$. $OM = \frac{11}{6}$, $ON = 44$, nên $ON = 24 \cdot OM$. Thỏa mãn.

b) Hai điểm cực trị nằm về hai phía trục hoành

$$y' = 6x^2 - 6(2m - 1)x - 12m = 6(x + 1)(x - 2m).$$

(Kiểm tra: $(x + 1)(x - 2m) = x^2 - (2m - 1)x - 2m$, đúng.)

$y' = 0$ khi $x = -1$ hoặc $x = 2m$. Điều kiện có hai cực trị: $2m \neq -1$, tức $m \neq -\frac{1}{2}$.

Giá trị cực trị:

$$y(-1) = -2 - 3(2m - 1) + 12m = 6m + 1,$$

$$y(2m) = 16m^3 - 3(2m - 1) \cdot 4m^2 - 24m^2 = 16m^3 - 24m^3 + 12m^2 - 24m^2 = -4m^2(2m + 3).$$

Hai điểm cực trị nằm về hai phía trục hoành khi $y(-1) \cdot y(2m) < 0$:

$$(6m + 1) \cdot (-4m^2)(2m + 3) < 0 \iff m^2(6m + 1)(2m + 3) > 0.$$

Điều này tương đương $m \neq 0$ và $(6m + 1)(2m + 3) > 0$, tức $m < -\frac{3}{2}$ hoặc $m > -\frac{1}{6}$.

Điều kiện $m \neq -\frac{1}{2}$ tự động thỏa mãn vì $-\frac{1}{2}$ nằm trong khoảng $(-\frac{3}{2}; -\frac{1}{6})$ đã bị loại.

Kiểm tra bằng cách khác: hai cực trị nằm hai phía Ox khi và chỉ khi phương trình $y = 0$ có 3 nghiệm phân biệt. $y = x(2x^2 - 3(2m - 1)x - 12m) = 0$, cần $2x^2 - 3(2m - 1)x - 12m = 0$ có 2 nghiệm phân biệt khác 0:

- $\Delta = 9(2m - 1)^2 + 96m = 36m^2 + 60m + 9 > 0$, tức $12m^2 + 20m + 3 > 0$, có nghiệm $m = -\frac{1}{6}$ và $m = -\frac{3}{2}$, nên $m < -\frac{3}{2}$ hoặc $m > -\frac{1}{6}$.
- Nghiệm khác 0: $-12m \neq 0$, tức $m \neq 0$.

Kết quả trùng khớp.

Đáp số: $m < -\frac{3}{2}$ hoặc $m > -\frac{1}{6}$ và $m \neq 0$.

Câu 2 (Phần IV, 1,0 điểm)

Đề bài: Tìm tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số $y = x^4 - (m + 1)x^2 + 2022$ có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác có ba góc nhọn.

Bước 1: Điều kiện có ba điểm cực trị

$y' = 4x^3 - 2(m + 1)x = 2x(2x^2 - (m + 1))$. $y' = 0$ khi $x = 0$ hoặc $2x^2 = m + 1$.

Hàm số có ba cực trị khi phương trình $2x^2 = m + 1$ có hai nghiệm phân biệt khác 0, tức là $m + 1 > 0$, hay $m > -1$.

Bước 2: Tọa độ ba điểm cực trị

Đặt $t = m + 1$ ($t > 0$). Khi đó:

- $x = 0$ cho $y = 2022$, được điểm $A(0; 2022)$.
- $x = \pm\sqrt{t/2}$, khi đó $x^2 = \frac{t}{2}$ và $y = \left(\frac{t}{2}\right)^2 - t \cdot \frac{t}{2} + 2022 = \frac{t^2}{4} - \frac{t^2}{2} + 2022 = 2022 - \frac{t^2}{4}$.

Được hai điểm $B\left(\sqrt{t/2}; 2022 - \frac{t^2}{4}\right)$ và $C\left(-\sqrt{t/2}; 2022 - \frac{t^2}{4}\right)$.

Bước 3: Điều kiện tam giác có ba góc nhọn

B và C đối xứng nhau qua Oy , A nằm trên Oy nên tam giác ABC cân tại A . Hai góc đáy B và C bằng nhau, tổng của chúng nhỏ hơn 180° nên cả hai luôn nhọn.

Vậy tam giác ABC có ba góc nhọn khi và chỉ khi góc A nhọn, tức là tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} > 0$.

$\overrightarrow{AB} = \left(\sqrt{t/2}; -\frac{t^2}{4}\right)$, $\overrightarrow{AC} = \left(-\sqrt{t/2}; -\frac{t^2}{4}\right)$, suy ra

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -\frac{t}{2} + \frac{t^4}{16}.$$

Bước 4: Giải bất phương trình

$\frac{t^4}{16} - \frac{t}{2} > 0$. Nhân hai vế với 16: $t^4 - 8t > 0$, hay $t(t^3 - 8) > 0$.

Do $t > 0$ nên $t^3 > 8$, suy ra $t > 2$, tức là $m + 1 > 2$, hay $m > 1$ (thỏa mãn điều kiện $m > -1$).

Kiểm tra lại

- Với $m = 3$ ($t = 4$): $A(0; 2022)$, $B(\sqrt{2}; 2018)$, $C(-\sqrt{2}; 2018)$. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -2 + 16 = 14 > 0$, góc A nhọn. Đúng.
- Với $m = 0$ ($t = 1$): $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -\frac{1}{2} + \frac{1}{16} < 0$, góc A tù. Đúng, $m = 0$ bị loại.
- Với $m = 1$ ($t = 2$): $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -1 + 1 = 0$, góc A vuông. Đúng, $m = 1$ bị loại.

Kết quả cũng khớp với công thức nhanh cho hàm $y = ax^4 + bx^2 + c$: ba cực trị tạo tam giác nhọn khi $b(8a + b^3) > 0$. Ở đây $a = 1$, $b = -(m + 1)$, ta được $-(m + 1)(8 - (m + 1)^3) > 0$, tức $(m + 1)^3 > 8$, suy ra $m > 1$.

Kết luận: $m > 1$.

Đáp án: Câu 2 (Phần IV): $m > 1$

Câu 3

Câu 3a

Không gian mẫu. Số có ba chữ số dạng $\overline{abc}$, lập từ các chữ số $0, 1, 2, \dots, 7$ (cho phép lặp):

- a có 7 cách chọn (khác 0)
- b có 8 cách chọn
- c có 8 cách chọn

Vậy $|M| = 7 \cdot 8 \cdot 8 = 448$.

Lấy đồng thời 2 số từ M : $n(\Omega) = \binom{448}{2} = \frac{448 \cdot 447}{2} = 100128$.

Đếm số “tốt” (chữ số hàng chục b nhỏ hơn cả a và c). Với $b = k$ ($k = 0, 1, \dots, 6$):

- $a \in \{k+1, \dots, 7\}$: có $7-k$ cách. Vì $a > k \geq 0$ nên a luôn khác 0.
- $c \in \{k+1, \dots, 7\}$: có $7-k$ cách.

Số các số thỏa mãn: $7^2 + 6^2 + 5^2 + 4^2 + 3^2 + 2^2 + 1^2 = 49 + 36 + 25 + 16 + 9 + 4 + 1 = 140$.

Xác suất. Số cách chọn 2 số đều thỏa mãn: $\binom{140}{2} = \frac{140 \cdot 139}{2} = 9730$.

$$P = \frac{9730}{100128} \approx 0,0972 \approx 0,1.$$

Kiểm tra: nếu đề hiểu là các chữ số đôi một khác nhau, ta có $|M| = 7 \cdot 7 \cdot 6 = 294$. Số thỏa mãn là $42 + 30 + 20 + 12 + 6 + 2 = 112$. Khi đó $P = \frac{112 \cdot 111}{294 \cdot 293} \approx 0,144$, làm tròn vẫn ra 0,1. Hai cách hiểu cho cùng đáp số.

Câu 3b

Không gian mẫu. Xếp 6 học sinh vào 6 ghế: $n(\Omega) = 6! = 720$.

Biến cố “học sinh lớp C chỉ ngồi cạnh học sinh lớp B”, tức là mọi người ngồi cạnh bạn C đều là học sinh lớp B.

Trường hợp 1: C ngồi ở đầu hàng.

- C có 2 cách chọn vị trí.
- Ghế bên cạnh C phải là 1 học sinh B: có 2 cách.
- 4 học sinh còn lại xếp tùy ý: $4! = 24$ cách.

Số cách: $2 \cdot 2 \cdot 24 = 96$.

Trường hợp 2: C ngồi ở 4 ghế giữa.

- C có 4 cách chọn vị trí.
- Hai ghế hai bên C là 2 học sinh B: $2! = 2$ cách.
- 3 học sinh A xếp vào 3 ghế còn lại: $3! = 6$ cách.

Số cách: $4 \cdot 2 \cdot 6 = 48$.

Tổng số cách thuận lợi: $96 + 48 = 144$. $P = \frac{144}{720} = 0,2$.

Kiểm tra lại: tính trực tiếp xác suất theo vị trí của C.

- C ở đầu hàng (xác suất $\frac{2}{6}$), ghế cạnh là B (xác suất $\frac{2}{5}$).
- C ở giữa (xác suất $\frac{4}{6}$), hai ghế cạnh đều là B (xác suất $\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4}$).

$$P = \frac{2}{6} \cdot \frac{2}{5} + \frac{4}{6} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{4}{30} + \frac{2}{30} = \frac{6}{30} = 0,2.$$

Kết quả khớp.

Câu 4

Đề bài: Hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a . Tam giác SAB cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy (ABC) . Cạnh $SA = \frac{a\sqrt{22}}{8}$.

Dựng hình

Gọi H là trung điểm AB . Tam giác SAB cân tại S nên $SH \perp AB$.

$(SAB) \perp (ABC)$ theo giao tuyến AB , nên $SH \perp (ABC)$. SH là đường cao của hình chóp.

Tính SH trong tam giác SHA vuông tại H , với $AH = \frac{a}{2}$:

$$SH^2 = SA^2 - AH^2 = \frac{22a^2}{64} - \frac{16a^2}{64} = \frac{6a^2}{64} \Rightarrow SH = \frac{a\sqrt{6}}{8}.$$

Tam giác ABC đều cạnh a nên $CH \perp AB$ và $CH = \frac{a\sqrt{3}}{2}$.

1) Thể tích khối chóp $S.ABC$

Diện tích đáy: $S_{ABC} = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$.

$$V = \frac{1}{3} \cdot SH \cdot S_{ABC} = \frac{1}{3} \cdot \frac{a\sqrt{6}}{8} \cdot \frac{a^2\sqrt{3}}{4} = \frac{a^3\sqrt{18}}{96} = \frac{3\sqrt{2}a^3}{96} \Rightarrow V = \frac{\sqrt{2}a^3}{32}.$$

2) Khoảng cách giữa SC và AB

Ta có $AB \perp SH$ (vì $SH \perp (ABC)$) và $AB \perp CH$. Suy ra $AB \perp (SHC)$.

Trong mặt phẳng (SHC) , kẻ $HK \perp SC$ tại K .

Vì $AB \perp (SHC)$ nên $AB \perp HK$. Vậy HK vừa vuông góc với AB , vừa vuông góc với SC , nên HK là đoạn vuông góc chung. $\Rightarrow d(SC, AB) = HK$.

Tam giác SHC vuông tại H , đường cao HK :

$$\begin{aligned} \frac{1}{HK^2} &= \frac{1}{SH^2} + \frac{1}{HC^2} = \frac{64}{6a^2} + \frac{4}{3a^2} = \frac{32}{3a^2} + \frac{4}{3a^2} = \frac{36}{3a^2} = \frac{12}{a^2} \\ \Rightarrow HK^2 &= \frac{a^2}{12} \Rightarrow d(SC, AB) = HK = \frac{a\sqrt{3}}{6}. \end{aligned}$$

3) Góc giữa hai mặt phẳng (SAC) và (SBC)

Hai mặt phẳng có giao tuyến SC .

Ta có $SC \perp HK$ (cách dựng) và $SC \perp AB$ (vì $AB \perp (SHC)$). Suy ra $SC \perp (ABK)$, do đó $SC \perp KA$ và $SC \perp KB$.

Vậy góc giữa (SAC) và (SBC) bằng góc giữa hai đường thẳng KA và KB .

Xét tam giác AHK vuông tại H (vì $AB \perp HK$):

$$\tan \widehat{AKH} = \frac{AH}{HK} = \frac{a}{2} : \frac{a\sqrt{3}}{6} = \frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3} \Rightarrow \widehat{AKH} = 60^\circ.$$

Do K nằm trên mặt phẳng trung trực (SHC) của AB nên $KA = KB$, KH là phân giác, suy ra $\widehat{AKB} = 2 \cdot 60^\circ = 120^\circ$.

Góc giữa hai đường thẳng KA, KB là $180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$.

$\Rightarrow$ Góc giữa (SAC) và (SBC) bằng 60° .

Kiểm tra lại bằng tọa độ

Chọn $a = 8$, gốc tọa độ tại H : $A(-4; 0; 0)$, $B(4; 0; 0)$, $C(0; 4\sqrt{3}; 0)$, $S(0; 0; \sqrt{6})$.

Câu 1: $SH = \sqrt{6} = \frac{8\sqrt{6}}{8} \checkmark$. $V = \frac{1}{3} \cdot \sqrt{6} \cdot 16\sqrt{3} = 16\sqrt{2}$. Công thức cho $\sqrt{2} \cdot \frac{512}{32} = 16\sqrt{2} \checkmark$.

Câu 2: $HK^2 = \frac{1}{\frac{1}{6} + \frac{1}{48}} = \frac{48}{9} = \frac{64}{12} \checkmark$, khớp $\frac{a^2}{12}$ với $a = 8$.

Câu 3:

- Pháp tuyến (SAC) : $\vec{n}_1 = (-3; \sqrt{3}; 2\sqrt{6})$. Kiểm tra $\vec{n}_1 \cdot \vec{AS} = -12 + 12 = 0$ và $\vec{n}_1 \cdot \vec{AC} = -12 + 12 = 0 \checkmark$
- Pháp tuyến (SBC) : $\vec{n}_2 = (3; \sqrt{3}; 2\sqrt{6})$. Kiểm tra $\vec{n}_2 \cdot \vec{BS} = -12 + 12 = 0$ và $\vec{n}_2 \cdot \vec{BC} = -12 + 12 = 0 \checkmark$
- $|\vec{n}_1| = |\vec{n}_2| = \sqrt{36} = 6$
- $\cos = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{36} = \frac{|-9 + 3 + 24|}{36} = \frac{18}{36} = \frac{1}{2}$, nên góc bằng $60^\circ \checkmark$

Câu 5

Đáp án: khoảng 31 phút sau khi bật, nhiệt độ hai lò bằng nhau.

Đề bài: $\theta_1 = 320 - 290e^{-0,05t}$, $\theta_2 = 270 - 240e^{-0,1t}$, với $t \geq 0$. Hỏi sau bao nhiêu phút thì $\theta_1 = \theta_2$ (làm tròn đến hàng đơn vị).

Bước 1: Lập phương trình

$$\theta_1 = \theta_2 \iff 320 - 290e^{-0,05t} = 270 - 240e^{-0,1t} \iff 240e^{-0,1t} - 290e^{-0,05t} + 50 = 0.$$

Bước 2: Đặt ẩn phụ

Đặt $u = e^{-0,05t}$. Vì $t \geq 0$ nên $0 < u \leq 1$. Khi đó $e^{-0,1t} = (e^{-0,05t})^2 = u^2$.

Phương trình trở thành $240u^2 - 290u + 50 = 0$. Chia cả hai vế cho 10: $24u^2 - 29u + 5 = 0$.

Bước 3: Giải phương trình bậc hai

$$\Delta = 29^2 - 4 \cdot 24 \cdot 5 = 841 - 480 = 361, \text{ suy ra } \sqrt{\Delta} = 19.$$

$$u = \frac{29 + 19}{48} = 1 \quad \text{hoặc} \quad u = \frac{29 - 19}{48} = \frac{10}{48} = \frac{5}{24}.$$

Cả hai nghiệm đều thỏa mãn $0 < u \leq 1$.

Bước 4: Tìm t

Với $u = 1$: $e^{-0,05t} = 1$, suy ra $t = 0$. Đây là thời điểm vừa bật, cả hai lò đều có nhiệt độ 30°C ($\theta_1 = 320 - 290 = 30$, $\theta_2 = 270 - 240 = 30$). Đây là trạng thái ban đầu, không phải thời điểm cần tìm.

Với $u = \frac{5}{24}$: $e^{-0,05t} = \frac{5}{24}$,

$$-0,05t = \ln \frac{5}{24} \Rightarrow t = 20 \ln \frac{24}{5} = 20 \ln 4,8 \approx 20 \cdot 1,5686 \approx 31,37.$$

Bước 5: Kiểm tra lại

Với $t \approx 31,37$:

- $e^{-0,05t} \approx 0,2083$, nên $\theta_1 \approx 320 - 290 \cdot 0,2083 \approx 259,58^\circ\text{C}$.
- $e^{-0,1t} \approx 0,0434$, nên $\theta_2 \approx 270 - 240 \cdot 0,0434 \approx 259,58^\circ\text{C}$.

Hai giá trị bằng nhau, kết quả đúng.

Kết luận: Sau khoảng 31 phút (không tính thời điểm ban đầu $t = 0$), nhiệt độ của hai lò vi sóng bằng nhau, xấp xỉ $259,6^\circ\text{C}$.

Đáp án: Câu 5: $t = 20 \ln \frac{24}{5} \approx 31$ phút

Câu 6

Đề bài: Bàn cờ 8×8 , mỗi ô có cạnh 1 đơn vị. Chọn ngẫu nhiên một hình chữ nhật trên bàn cờ (hình vuông cũng tính là hình chữ nhật). Tính xác suất để hình được chọn là hình vuông có cạnh lớn hơn 4 (làm tròn đến hàng phần trăm).

Bước 1: Đếm tổng số hình chữ nhật (không gian mẫu)

Bàn cờ 8×8 có 9 đường kẻ ngang và 9 đường kẻ dọc. Mỗi hình chữ nhật được xác định duy nhất bởi 2 đường ngang khác nhau và 2 đường dọc khác nhau.

Số cách chọn 2 đường ngang: $\binom{9}{2} = 36$. Số cách chọn 2 đường dọc: $\binom{9}{2} = 36$.

Tổng số hình chữ nhật: $n(\Omega) = 36 \cdot 36 = 1296$.

Bước 2: Đếm số hình vuông có cạnh lớn hơn 4

Cạnh lớn hơn 4 nghĩa là cạnh bằng 5, 6, 7 hoặc 8. Số hình vuông cạnh k trên bàn cờ 8×8 là $(9 - k)^2$:

- Cạnh 5: $(9 - 5)^2 = 16$
- Cạnh 6: $(9 - 6)^2 = 9$
- Cạnh 7: $(9 - 7)^2 = 4$
- Cạnh 8: $(9 - 8)^2 = 1$

Tổng số kết quả thuận lợi: $n(A) = 16 + 9 + 4 + 1 = 30$.

Bước 3: Tính xác suất

$$P(A) = \frac{30}{1296} = \frac{5}{216} \approx 0,023148 \dots$$

Làm tròn đến hàng phần trăm: $P(A) \approx 0,02$.

Kiểm tra lại

- Tổng số hình vuông trên bàn cờ là $1 + 4 + 9 + \dots + 64 = 204$. Con số 30 hình vuông cạnh từ 5 đến 8 nhỏ hơn 204 và khớp với phép đếm $(9 - k)^2$.
- $1296/6 = 216$ và $30/6 = 5$, nên $\frac{30}{1296} = \frac{5}{216}$.
- $\frac{5}{216} \approx 0,0231$. Chữ số hàng phần nghìn là 3 (nhỏ hơn 5), nên làm tròn xuống thành 0,02.